UNIVERSIDAD UNIACC

Medidas de tendencia central, posición y dispersión

Índice

2.1. Medidas de tendencia central: media, mediana y moda; propiedades..... 3
2.1.1. Media aritmética..... 4
2.1.2. Mediana..... 8
2.1.3. Moda..... 13
2.2. Medidas de posición no central: cuartiles, deciles y percentiles.....16
2.2.1. Cuartiles..... 16
2.2.2. Deciles..... 19
2.2.3. Percentiles..... 21
2.3. Medidas de dispersión: rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación..... 24
2.3.1. Recorrido o rango..... 25
2.3.2. Varianza..... 25
2.3.3. Desviación estándar o típica..... 26
2.3.4. Coeficiente de variación o variabilidad..... 26
2.4. Covarianza y correlación lineal de Pearson; interpretación en contextos económicos..... 29
2.4.1. Covarianza..... 29
2.4.2. Correlación lineal de Pearson..... 30

En la unidad anterior se vieron formas de resumir los datos, los cuales permiten entender de mejor manera el comportamiento de los datos, sin embargo, es necesario avanzar en el modo en el que se pueden obtener ciertas características de la información que se posee. Por lo mismo, es que a continuación se verá una serie de estadígrafos que permitirán ver la tendencia de los datos como también la dispersión que poseen respecto a algún valor en particular: medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de dispersión.

2.1. Medidas de tendencia central: media, mediana y moda; propiedades

Corresponden a valores que marcan la tendencia general de los datos y sobre los que se puede decir que los restantes datos se agrupan. Son muy útiles en el análisis de la distribución y en la comparación entre distribuciones. En términos simples, si se quiere encontrar al dato que represente a los otros, se utilizará alguna de las medidas de tendencia central.

Las medidas de tendencia que se revisarán son (Devore, 2008, p. 25):

- Media o promedio
- Mediana

- Moda

2.1.1. Media aritmética

También conocida como promedio, es el estadígrafo más usado, y se simboliza $\bar{x}$ llamándose media aritmética (o equis barra), que se calcula como la suma de todos los valores divididos por el número correspondientes de los datos analizados.

Para datos individuales: sean un conjunto de n datos individuales $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$	**Para datos agrupados en intervalos**: sea $y_1, y_2, ..., y_k$ las marcas de clases de una distribución de frecuencias absolutas $f_1, f_2, ..., f_k$, entonces $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{k} y_i * f_i}{n}$	**Para datos agrupados en clases:** sea $c_1, c_2, ..., c_k$ un conjunto de k clases individuales con frecuencias absolutas respectivas $f_1, f_2, ..., f_k$, entonces $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{k} c_i * f_i}{n}$
Donde, • k = número de clases • n = total del conjunto de datos • x_i = valor de cada dato, para $i \in \{1, 2, ..., n\}$ • y_i = marca clase de cada intervalo, para $i \in \{1, 2, .., k\}$ • f_i = frecuencia absoluta de cada intervalo, para $i \in \{1, 2, .. k\}$		

Tabla 1. Ecuación de la media. Fuente: Elaboración propia.

Ejemplo datos individuales:

Los siguientes datos son los ingresos mensuales en millones pesos durante los primero seis meses en una empresa:

5,6	5,2	6,7	8,2	7,4	7,8

La media de los ingresos se calcula:

$$\overline{x} = \frac{5{,}6 + 5{,}2 + 6{,}7 + 8{,}2 + 7{,}4 + 7{,}8}{6} = \frac{40{,}9}{6} = 6,28\ millones\ de\ pesos.$$

Respuesta: En promedio, el ingreso mensual de los primeros 6 meses en una empresa es de 6,28 millones de pesos.

Ejemplo datos agrupados en clases:

El precio de una nueva bebida según el local es:

Precio c_i	**Frecuencia absoluta** f_i **n° de locales**	$c_i * f_i$ **n° de locales**
745	2	1.490
820	5	4.100
845	12	10.140
940	18	16.920
1100	9	9.900
1200	4	4.800

totales:	**50**	**47.350**

Tabla 2. Ejemplo media datos agrupados. Fuente: Elaboración propia.

$$\overline{x} = \frac{47.350}{50} = 947\ pesos.$$

Respuesta: En promedio, el precio de una nueva bebida por local es de 947 pesos.

Ejemplo datos agrupados en intervalos:

Considere el ingreso mensual de 50 enfermeras de un centro de salud, la información se entrega en la siguiente tabla de frecuencia:

Intervalo $[LB, UB)$		**y_i** $\frac{LB+UB}{2}$	**Frec. Absoluta** **f_i**	**y_i*f_i**
[745	810)	777,5	2	1555
[810	875)	842,5	17	14322,5
[875	940)	907,5	18	16335
[940	1.005)	972,5	0	0
[1.005	1.070)	1037,5	0	0
[1.070	1.135)	1102,5	9	9922,5
[1.135	1.200)	1167,5	4	4670
Totales			**50**	**46.805,00**

Tabla 3. Ejemplo media datos agrupados. Fuente: Elaboración propia.

$$\overline{x} = \frac{46.805}{50} = 936,1 \approx 936\ pesos.$$

Respuesta: En promedio, las enfermeras de la muestra tiene un ingreso mensual de 936 pesos.

Existen varios aspectos interesantes respecto a la media. Uno de ellos es que, para obtenerla, requiere "**conocer**" el valor de cada uno de los datos y, por lo tanto, es sensible a cambios en, al menos, uno de ellos, es decir, su valor cambiará si cambia un dato.

Además, la media es muy sensible a datos extremos. Por datos extremos se entiende a los datos muy pequeños o datos muy grandes. Suponga, por ejemplo, que se tienen los siguientes datos que representan el sueldo mensual de una muestra de 6 personas.

Persona 1	250.000
Persona 2	310.000
Persona 3	260.000
Persona 4	300.000
Persona 5	370.000
Persona 6	3.500.000
Suma	**4.990.000**
Promedio	**831.667**

En este caso: ¿el promedio es un valor que "**representa**" el sueldo de este grupo de personas? Claramente no es así y se debe a la existencia de un dato que se "escapa" de la tendencia general y hace que la media pierda su representatividad. Para estos casos, se deben utilizar otras medidas de tendencia central.

2.1.2. Mediana

Dados los valores ordenados de la variable ya sea en forma creciente o decreciente se define a la mediana como el valor físicamente central, es decir, la mediana es el valor de la variable que supera a no más de la mitad de las observaciones y es superado por no más de la mitad de dichas observaciones.

Para datos individuales:

Primero se deben ordenar los datos de menor a mayor. Luego se pueden dar dos opciones:

a) **Número de datos impar:** Sea $x_{(1)}, x_{(2)},..., x_{(n)}$ el conjunto original ordenado en forma ascendente con (n) impar, en este caso, la mediana coincide con el valor central.

$$Me = x_{\frac{n+1}{2}}$$

La mediana (Me), es el valor de variable ubicada en la posición $\frac{n+1}{2}$

Ejemplo: Los siguientes datos son los ingresos mensuales en millones de pesos durante siete meses en una empresa:

5,6	5,2	6,7	8,2	7,4	7,8	5,9

Primero se ordenan los datos de menor a mayor

5,2	5,6	5,9	**6,7**	7,4	7,8	8,2

La mediana será el valor de la variable $\frac{n+1}{2} = \frac{7+1}{2} = 4$, es decir el término que está en la posición 4 ($x_{(4)}$), que corresponde al valor 6,7, por lo tanto, la Me=6,7.

Respuesta: Esto significa que el 50% de los ingresos mensuales de los sietes meses en una empresa son menos que 6,7 millones de pesos y el otro 50% sobre los 6,7 millones de pesos.

b) **Número de datos par:** Sea $x_{(1)}, x_{(2)},..., x_{(n)}$ el conjunto original ordenado en forma ascendente con (n) par, en este caso la mediana es el promedio de los dos valores centrales.

$$Me = \frac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2}$$

La mediana corresponde al promedio entre el valor ubicado en la posición $\frac{n}{2}$ y el valor ubicado en la posición $\frac{n}{2} + 1$

Ejemplo: Los siguientes datos son los ingresos mensuales en millones pesos durante seis meses en una empresa:

5,6	5,2	6,7	8,2	7,4	7,8

Primero se ordenan los datos de menor a mayor

5,2	5,6	**6,7**	**7,4**	7,8	8,2

La mediana es el promedio del valor ubicado en la posición $\frac{n}{2} = \frac{6}{2} = 3$ ($x_{(3)}$) y el valor ubicado en la posición $\frac{6}{2} + 1 = 4$ ($x_{(4)}$). Que es el promedio de los dos valores centrales.

$$Me = \frac{6,7 + 7,4}{2} = \frac{14,1}{2} = 7,05$$

Para datos agrupados en clases

Si la tabla de distribución de frecuencias es por valor. La posición de la mediana estará representada por el valor que concentre el 50% de las observaciones.

Ejemplo: La siguiente tabla de frecuencias muestra el número de hijos de 30 trabajadores de una empresa.

N° de hijos	Frec. Absoluta f_i	Frec. Acomulada F_i
0	3	3
1	5	8
2	6	14
3	**8**	**22**
4	7	29
5	1	30
totales:	**30**	

Tabla 4. Ejemplo mediana datos agrupados. Fuente: Elaboración propia.

Se ubica el valor hasta el cual se agrupar el 50% de los datos, es decir:

$$Me = 3 \text{ hijos. (clase } c_4)$$

Observe que la frecuencia acomulada (F_4) con i=4, supera inmediatamente a $\frac{n}{2}$, es decir, $F_4 > \frac{30}{2} = 15$.

Respuesta: El 50% de los trabajadores tienen más de 3 hijos y la otra mitad tiene menos de 3 hijos.

Si la tabla de distribución de frecuencias es por intervalo, se siguen los siguientes pasos:

Paso 1: Se construye la tabla de distribución de frecuencias por intervalo, incluyendo la columna de las frecuencias absolutas acumuladas (F_i).

Paso 2: Se determina el valor de $\frac{n}{2}$. En la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, se le denomina F_i al valor inmediatamente superior a $\frac{n}{2}$ y al valor anterior a este, se le denomina F_{i-1}.

Paso 3: Se aplica la siguiente fórmula

$$Me = Límite\ inferior_i + c * \left[\frac{(\frac{n}{2} - F_{i-1})}{f_i}\right]$$

Donde,

- c = amplitud del intervalo.
- $Límite\ inferior_i$ = límite inferior del intervalo de la marca de clase fila i.

Ejemplo: Para analizar el perfil de los clientes de una empresa, se realizó una encuesta a 30 de ellos sobre sus ingresos mensuales (en millones de pesos).

Ingresos Intervalos		Marca de clase y_i	Frec. Absoluta f_i	Frec. Acomulada F_i
[1,01	1,204)	1,107	7	7
[1,204	1,398)	1,301	2	**9**
[1,398	1,592)	1,495	**10**	19
[1,592	1,786)	1,689	6	25
[1,786	1,98)	1,883	5	30
Totales			**30**	

$Limite\ Inferior_3 =$ **1,398**	Límite inferior fila 3
$f_3 =$ **10**	Fila 3
$F_2 =$ **9**	Fila 2
c = |1,592 - 1,398|=**0,194**	La diferencia de los límites de cualquier fila

Tabla 5. Ejemplo mediana datos agrupados con tabla por intervalos. Fuente: Elaboración propia.

Ya construida la tabla de distribución de frecuencias se procede a determinar $\frac{n}{2}$. Como $\frac{n}{2} = \frac{30}{2} = 15$, la frecuencia absoluta acumulada inmediatamente superior a este valor es 19, lo cual, define la fila i y corresponde a la fila 3 de la tabla.

Por otro lado, el valor inmediatamente inferior a 15 es $F_{i-1} = 9$, que corresponde a la fila 2.

Luego, el valor de la mediana es:

$$Me = Límite\ inferior_3 + c\left[\frac{(\frac{n}{2} - F_{3-1})}{f_3}\right] = 1,398 + 0,194 * \left[\frac{(15-9)}{10}\right] = 1,5144$$

Interpretación del resultado: Significa que el 50% de los clientes de la empresa tiene un ingreso inferior a $1.514.400 y el otro 50% un ingreso superior a esa cantidad.

2.1.3. Moda

Se define como aquel valor de la variable que presenta la mayor frecuencia absoluta. Si existe una sola frecuencia máxima, se dice que la distribución es unimodal, pero hay casos en que hay más de una moda. En datos originales o no agrupados, puede suceder que no haya moda, si ningún dato se repite.

Ejemplo datos no agrupados

Los siguientes datos son los ingresos mensuales en millones pesos durante doce meses en una empresa:

5,2	5,6	6,7	7,4	7,8	8,2	5,6	6,5	7,4	6,3	7,9	8,5

Al observar los datos y ordenarlos de menor a mayor, se identifican 2 modas.

5,2	**5,6**	**5,6**	6,3	6,5	6,7	**7,4**	**7,4**	7,8	7,9	8,2	8,5

Mo = 5,6 y Mo= 7,4.

Ejemplo datos agrupados tabla de frecuencias por valor

N° de productos	f_i
0	3
1	5
2	**10**
3	8
4	7
5	2
totales:	**35**

Tabla 6. Ejemplo moda datos agrupados con tabla por valor. Fuente: Elaboración propia.

En este caso la moda estará representada por el valor que concentre la mayor frecuencia absoluta, es decir: Mo= 2 productos.

Ejemplo datos agrupados tabla de frecuencias por intervalo

Para analizar el perfil de los clientes de una empresa, se realizó una encuesta a 30 de ellos sobre sus ingresos mensuales (en millones de pesos).

Ingresos		y_i	f_i
1,01	1,204	1,107	7

1,204	1,398	1,301	2
1,398	1,592	1,495	10
1,592	1,786	1,689	6
1,786	1,98	1,883	5
Totales			**30**

Tabla 7. Ejemplo moda datos agrupados con tabla por intervalos. Fuente: Elaboración propia.

$$Mo = Límite\ inferior + c * \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2}\right)$$

Donde:

- Límite inferior = límite inferior del intervalo modal.
- c = amplitud del intervalo.
- $d_1 = f_i - f_{i-1}$ = frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta anterior.
- $d_2 = f_i - f_{i+1}$= frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta siguiente.

Se busca el intervalo modal donde se encuentra la mayor frecuencia, en este caso $f_i = 10$. Luego se determina $d_1 = 10 - 2 = 8$ y $d_2 = 10 - 6 = 4$

Y se aplica la fórmula:

$$Mo = Límite\ inferior + c * \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2}\right) = 1,398 + 0,194 * \left(\frac{8}{8+4}\right) = 1,527$$

Respuesta: Esto significa que la mayoría de los clientes tiene un ingreso mensual de 1,527 millones de pesos.

2.2. Medidas de posición no central: cuartiles, deciles y percentiles

Los estadígrafos de posición son: los cuartiles (**cuatro partes**), deciles (**diez partes**) y percentiles (**100 partes**). En estricto rigor los cuartiles son los números reales que dejan por debajo a un 25%, 50% o 75% de los datos. Hay, por lo tanto, tres cuartiles (números) y el segundo de ellos siempre es la mediana. Los percentiles de una distribución de probabilidad son los números reales que dejan por debajo a un 1%, 2%,..., 99% de los datos. Hay, por lo tanto, 99 percentiles (**números**). El percentil 50 coincide siempre con la mediana. Los percentiles 25 y 75 coinciden siempre con el primer y tercer cuartil.

2.2.1. Cuartiles

Corresponden a los valores de la variable que dividen a la muestra en cuatro partes iguales, mediante los puntos, llamados primer cuartil (Q_1), segundo cuartil (Q_2) y tercer cuartil (Q_3), tal que:

Q_k: Es el valor de la variable que deja por debajo (o acumula) al $k * 25\%$ inferior de los datos en una distribución de frecuencias, con $k = 1, 2, 3$.

Notemos que: $Q_2 = Me$

Cálculo de Cuartiles para Datos No Agrupados

Cuando se tiene un conjunto de datos no agrupados, se pueden determinar los cuartiles de la siguiente manera:

Consideremos el conjunto de datos:

$$x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n$$

Paso 1: Ordenar los datos

Ordenar el conjunto de datos de menor a mayor.

Paso 2: Determinar la posición del cuartil

Calcular la posición r_k mediante la fórmula:

$r_k = \frac{k \cdot (n+1)}{4}, con\ k = 1, 2, 3$

El cuartil buscará ubicarse en la posición r_k.

Paso 3: Identificar la parte decimal (d)

Si r_k resulta en un número decimal, consideramos un factor d que corresponde a la parte decimal de r_k.

Ejemplo: Si $r_k = 2.5$, el factor es $d = 0.5$.

Paso 4: Calcular el cuartil

Se aplica la fórmula de interpolación:

$$Q_k = x_{\lfloor r_k \rfloor} + d \cdot (x_{\lfloor r_k \rfloor + 1} - x_{\lfloor r_k \rfloor})$$

(Donde $x_{\lfloor r_k \rfloor}$ representa el dato en la posición entera de r_k, y $x_{\lfloor r_k \rfloor+1}$ es el dato de la posición siguiente).

Para datos agrupados con tabla por intervalos

Se utiliza la fórmula:

$$Q_k = \text{Límite inferior} + c\left(\frac{\frac{n*k}{4} - F_{i-1}}{f_i}\right),\ k = 1, 2, 3$$

Ejemplo de Aplicación: Cálculo de Cuartiles

Calcular el primer cuartil (Q_1) y el tercer cuartil (Q_3) para las edades de un grupo de personas.

Datos:

8, 10, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 29 *(Nota: $n = 10$ según la fórmula del procedimiento).*

Desarrollo

Los datos ya se encuentran ordenados de menor a mayor.

Primer Cuartil (Q_1)

- **Posición:** $r_1 = \frac{1 \cdot (10+1)}{4} = \frac{11}{4} = 2,75$
- **Identificación del factor:**
  Dado que la posición da un número decimal ($r_1 = 2,75$), tomamos la posición entera $\lfloor r_1 \rfloor = 2$ y la parte decimal $d = 0,75$.
- **Cálculo del cuartil:**
  $Q_1 = x_2 + d \cdot (x_3 - x_2)$

  $Q_1 = 10 + 0,75 \cdot (13 - 10)$

  $Q_1 = 10 + 0,75 \cdot 3 = 12,25$

Respuesta: El primer cuartil es $Q_1 = 12,25$.

Tercer Cuartil (Q_3)

- **Posición:** $r_3 = \frac{3\cdot(10+1)}{4} = \frac{33}{4} = 8,25$
- **Identificación del factor:**
  Como la posición da $r_3 = 8,25$, tomamos la posición entera $\lfloor r_3 \rfloor = 8$ y la parte decimal $d = 0,25$.
- **Cálculo del cuartil:**
  $Q_3 = x_8 + d \cdot (x_9 - x_8)$

  $Q_3 = 23 + 0,25 \cdot (29 - 23)$

  $Q_3 = 23 + 0,25 \cdot 5 = 24,5$

Respuesta: El tercer cuartil es $Q_3 = 24,5$.

2.2.2. Deciles

Son los valores de la variable que dividen a la distribución en 10 partes iguales, mediante los puntos $D_1, D_2,..., D_9$, llamados primer decil, segundo decil, ..., noveno decil respectivamente, tal que:

D_k: Es el valor de la variable que deja por debajo (o acumula) al $k * 10\%$ inferior de los datos en una distribución de frecuencias, con $k = 1, 2,..., 9$

Notemos que $D_5 = Q_2 = Me$

Para datos no agrupados

Se ordenan los datos de menor a mayor y luego se determina:

$$r_k = \frac{k*(n+1)}{10}$$, k=1,2,...9

Nota importante: La fórmula calcula únicamente la ubicación (posición) del decil dentro del conjunto ordenado, no su valor final. El decil corresponderá al dato que se encuentra en dicho lugar.

Si el cálculo de la posición da como resultado un número entero, el procedimiento es directo; si resulta un número decimal, se debe aplicar un ajuste según el caso.

$$D_k = x_{\lfloor r \rfloor} + d \cdot (x_{\lfloor r \rfloor + 1} - x_{\lfloor r \rfloor})$$

Para datos agrupados con tabla por intervalos

Se utiliza la fórmula:

$$D_k = Límite\ inferior + c\left(\frac{\frac{n*k}{10} - F_{i-1}}{f_i}\right),\ k = 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9$$

2.2.3. Percentiles

Son los valores de la variable que dividen la distribución en 100 partes iguales, mediantes los puntos $P_1, P_2, ..., P_{99}$ llamados primer percentil, segundo percentil, tercer percentil, ..., respectivamente, tal que:

P_k: Es el valor de la variable que deja por debajo (o acumula) al $k\%$ inferior de los datos en una distribución de frecuencias, con $k = 1, 2, ..., 99$

Notemos que $D_1 = P_{10};\ P_{50} = D_5 = Q_2 = Me;\ Q_3 = P_{75};\ etc$

Ejemplo datos no agrupados

Los siguientes datos son los ingresos mensuales en millones pesos durante doce meses en una empresa:

5,2	5,6	6,7	7,4	7,8	8,2	5,6	6,5	7,4	6,3	7,9	8,5

Determinar el percentil 50

Se ordenan los datos de menor a mayor.

5,2	5,6	5,6	6,3	6,5	6,7	7,4	7,4	7,8	7,9	8,2	8,5

Y luego se determina:

$$r_k = \left(\frac{k^*(n+1)}{100}\right)$$

$$r_{50} = \left(\frac{50^*(12+1)}{100}\right) = 6,5$$

$$P_{50} = x_{\lfloor r_{50} \rfloor} + d \cdot (x_{\lfloor r_{50} \rfloor + 1} - x_{\lfloor r_{50} \rfloor})$$

$$P_{50} = x_6 + d \cdot (x_7 - x_6)$$

$$P_{50} = 6,7 + 0,5 \cdot (7,4 - 6,7) = 7,05$$

Ejemplo datos agrupados tabla de frecuencias por intervalo

Para analizar el perfil de los clientes de una empresa, se realizó una encuesta a 30 de ellos sobre sus ingresos mensuales (en millones de pesos).

Determinar el percentil 68.

Ingresos		y_i	f_i	F_i
1,01	1,204	1,107	7	7

1,204	1,398	1,301	2	9
1,398	1,592	1,495	10	**19**
1,592	1,786	1,689	**6**	25
1,786	1,98	1,883	5	30
Totales			**30**	

1,592	Límite inferior fila i
6	Fila i
19	Fila i-1

Tabla 9. Ejemplo percentil datos agrupados con tabla por intervalos. Fuente: Elaboración propia.

Ya construida la tabla de distribución de frecuencias se procede a determinar $\frac{n*k}{100}$. Como $\frac{n*k}{100} = \frac{30*68}{100} = 20,4$, la frecuencia absoluta acumulada inmediatamente superior a este valor es 25, lo cual, define la fila i y corresponde a la fila 4 de la tabla.

Por otro lado, el valor inmediatamente inferior a 20,4 es Fi-1= 19, que corresponde a la fila 3.

Luego, el valor del percentil 68:

$$P_k = Límite\ inferior_i + c\left(\frac{\frac{n*k}{100} - F_{i-1}}{f_i}\right),\ k = 1, \ldots, 99$$

$$P_{68} = 1,592 + 0,194\left(\frac{20,4 - 19}{6}\right) = 1,637266$$

Interpretación del resultado: Significa que el 68% de los clientes de la empresa tiene un ingreso inferior a $1.637.267 y el otro 32% un ingreso superior a esa cantidad.

2.3. Medidas de dispersión: rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación

Se definirá como dispersión a la extensión que ocupan los valores respecto de un valor de tendencia central determinado (el que generalmente es la media, ya que en general se trabaja con distribuciones que son simétricas). Es decir, con la dispersión se sabrá si hay mayor o menor concentración de los datos respecto de un valor dado.

Los estadígrafos más comunes que se usan en el estudio de la dispersión de los datos son (Devore, 2008, p.32):

- Recorrido o rango
- Recorrido o rango intercuartílico
- Varianza
- Desviación estándar o típica
- Coeficiente de variación o variabilidad
- Covarianza

2.3.1. Recorrido o rango

Corresponde a la diferencia entre el mayor y el menor valor del conjunto de datos. Es muy simple de calcular, pero no considera la información de los otros datos, por lo que, si estos datos intermedios cambian, el recorrido no cambia. Además, si existen datos extremos, da la idea de gran dispersión de los datos, sin embargo, esto podría no ocurrir.

Recorrido o rango intercuartílico: corresponde a la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil.

Este estadígrafo elimina los errores producto de datos extremos, concentrándose solo en el 50% central de los datos, sin embargo, no considera toda la información de los datos.

2.3.2. Varianza

Es una medida de dispersión relacionada con la media aritmética, se representa por S^2 y mide la diferencia promedio que hay entre cada uno de los valores respecto a su punto central (Media).

La varianza siempre será mayor que cero y mientras más cerca se encuentre de este valor, indicará que los valores están más concentrados alrededor de la media.

Para datos no agrupados

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(y_i - \bar{x}\right)^2}{n-1}$$

Para datos agrupados

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(y_i - \bar{x}\right)^2 \cdot f_i}{n-1}$$

2.3.3. Desviación estándar o típica

Se define como la raíz cuadrada de la varianza, tomando siempre el signo positivo. Se usa como medida para comparar la dispersión en dos o más conjuntos de observaciones. Este estadístico tiene la ventaja de estar expresado en la misma unidad de las observaciones.

Mientras más pequeño sea el valor de la desviación estándar, la muestra es más homogénea (menos dispersa).

$$S = \sqrt{S^2}$$

Propiedades

- La desviación típica o estándar de una constante es cero.
- La desviación estándar de toda variable aleatoria es siempre positiva.
- Si se suma una constante a una variable aleatoria, su desviación típica no cambia.
- Si se multiplica una variable aleatoria por una constante, su desviación típica queda multiplicada por dicha constante.

2.3.4. Coeficiente de variación o variabilidad

Se obtiene dividiendo la desviación estándar por su media, expresando el resultado en términos porcentuales.

$$CV = \frac{S}{\bar{x}}$$

Este coeficiente se utiliza para comparar dos o más muestras las cuales no necesariamente deben tener el mismo tamaño (n) y determinar cuál tiene mayor o menor variabilidad relativa o bien cuál es más homogéneo. Mientras menor sea el coeficiente de variación la muestra es más homogénea.

Ejemplo:

La siguiente tabla muestra la distribución de un grupo de profesionales recién titulados, en relación con su género y remuneración.

Remuneración mensual (miles de $)		Género	
		Masculino	Femenino
300	500	1	3
500	700	7	5
700	900	10	6
900	1.000	8	4
1.000	1.200	4	2
Totales		**30**	**20**

¿Quiénes tienen remuneración más homogénea?, ¿los hombres o las mujeres?

Remuneración mensual (miles de $)		y_i	Género	y_i*f_i	$(y_i - \bar{x})^2 \cdot f_i$
			Masculino		
300	500	400	1	400	176.400
500	700	600	7	4.200	338.800
700	900	800	10	8.000	4.000
900	1.000	950	8	7.600	135.200
1.000	1.200	1.100	4	4..400	313.600
Totales			**30**	**24.600**	**968.000**

Media = 820

$$Varianza\ (S^2) = \frac{968.000}{29} = 33.379,3103$$

$$Desviación\ estándar\ (S) = \sqrt{33.379,3103} = 182,7$$

$$Coeficiente\ de\ variación\ (CV) = \frac{182,7}{820} = 0,2228 = 22,28\%$$

Remuneración mensual (miles de $)		y_i	Género	y_i*f_i	$(y_i - \bar{x})^2 \cdot f_i$
			Femenino		
300	500	400	3	1.200	367.500
500	700	600	5	3.000	112.500
700	900	800	6	4.800	15.000
900	1.000	950	4	3.800	160.000
1.000	1.200	1.100	2	2.200	245.000
Totales			**20**	**15.000**	**900.000**

Media= 750

$$Varianza\ (S^2) = \frac{900.000}{19} = 47.368,421$$

$$Desviación\ estándar\ (S) = \sqrt{47.368,421} = 217,643$$

$$Coeficiente\ de\ variación\ (CV) = \frac{217,643}{750} = 0,2902 = 29,02\%$$

Se puede concluir que los hombres tienen remuneración más homogénea que las mujeres.

2.4. Covarianza y correlación lineal de Pearson; interpretación en contextos económicos

2.4.1. Covarianza

Cuando se estudian dos variables, se definirá una nueva medida de dispersión, la covarianza. Se puede considerar que la covarianza representa el grado de variabilidad conjunta de dos variables, en relación con sus respectivas medias.

$$Cov(x,\ y) = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i \cdot y_i}{N} - \overline{x} \cdot \overline{y}$$

- **Cov(x,y) > 0**, significa que las dos variables se mueven en el mismo sentido, es decir, a medida que una variable crece la otra, también crece y viceversa.
- **Cov(x,y) < 0**, significa que las variables se mueven en sentido contrario, es decir, a medida que una variable crece, la otra, decrece y viceversa.
- **Cov(x,y) = 0**, significa una de dos cosas, o una de las variables es constante o las dos variables son independientes, es decir, no existe ninguna relación entre ellas.

2.4.2. Correlación lineal de Pearson

Para resolver la limitación analítica de las unidades de medida, se utiliza el coeficiente de correlación lineal de Pearson (r), el cual estandariza la covarianza dividiéndola por el producto de las desviaciones estándar de ambas variables:

$$r = \frac{Cov\,(x,y)}{S_x \cdot S_y}$$

Donde:

- $Cov(x, y)$ es la covarianza entre la variable X y la variable Y.
- S_x es la desviación estándar de la variable X.
- S_y es la desviación estándar de la variable Y.

Propiedades e interpretación del coeficiente r

- **Rango acotado**: El valor del coeficiente de correlación lineal de Pearson siempre se encuentra restringido al intervalo $[-1, 1]$.
- **Correlación positiva perfecta ($r = 1$)**: Existe una relación lineal directa exacta.

- **Correlación negativa perfecta ($r = -1$)**: Existe una relación lineal inversa exacta.
- **Ausencia de correlación lineal ($r = 0$)**: No existe asociación lineal entre las variables analizadas.
- **Magnitud de la asociación**:
  - $|r| \geq 0,80$: Correlación lineal fuerte.
  - $0,50 \leq |r| < 0,80$: Correlación lineal moderada.
  - $|r| < 0,50$: Correlación lineal débil.

Ejemplo práctico e interpretación en contexto económico

Una empresa del sector minorista desea evaluar la relación entre el Gasto mensual en publicidad digital (X, en millones de CLP) y los Ingresos mensuales por ventas (Y, en millones de CLP) observados durante un período de 5 meses.

Mes	Gasto en publicidad (X)	Ingresos por ventas (Y)	$x_i \cdot y_i$
1	2	10	20
2	3	12	36
3	5	18	90
4	6	20	120
5	9	25	225
Totales	**25**	**85**	**491**

Paso 1: Cálculo de las medias aritméticas

$$\bar{x} = \frac{25}{5} = 5\ millones\ de\ CLP$$

$$\bar{y} = \frac{85}{5} = 17\ millones\ de\ CLP$$

Paso 2: Cálculo de la covarianza

$$Cov\,(x,\ y) = \frac{491}{5} - (5 \cdot 17) = 98,2 - 85 = 13,2$$

Interpretación económica de la covarianza: Como $Cov(x, y) = 13,2 > 0$, existe una variabilidad conjunta positiva entre la inversión publicitaria y los ingresos percibidos. Es decir, a mayores gastos publicitarios, los ingresos operacionales muestran una tendencia ascendente.

Paso 3: Cálculo de las desviaciones estándar y el coeficiente de Pearson

$$S_{xy} = \frac{13,2 \cdot 5}{4} = 16,5$$

$$r = \frac{16,5}{2,7386 \cdot 6,0828} = \frac{16,5}{16,658} \approx 0,9905$$

Interpretación económica de la correlación de Pearson: El coeficiente $r \approx 0,99$ evidencia una correlación lineal positiva muy fuerte entre la inversión publicitaria y el volumen de ventas de la empresa. Desde una perspectiva de gestión económica, este resultado valida que la estrategia publicitaria digital ha estado estrechamente asociada con el incremento de la facturación en el período analizado, lo cual respalda la asignación presupuestaria hacia dicho canal de difusión.

📖 Referencias

Spiegel, M. y Stephens, L. (2009). *Estadística*(4ª edición). México. McGraw Hill.

Devore, J. (2008). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias.* International Thomson Editores.

<table>
<tr><th colspan="2">Declaración de uso de IA
en apuntes</th></tr>
<tr><td>Herramientas de IA usadas (nombre y fecha)</td><td>ChatGPT / Gemini (Agosto, 2026)</td></tr>
<tr><td>Para qué se utilizó (marcar)</td><td>
<table>
<tr><th>Ideas</th><th>Explicación</th><th>Código</th><th>Edición</th><th>Traducción</th><th>Otra</th></tr>
<tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Qué se aceptó exactamente del output (copiar/pegar fragmento breve o describir) y qué se modificó</td><td>Se aceptó la propuesta de redacción explicativa para el coeficiente de Pearson y el contexto del ejemplo económico. Se modificaron los valores numéricos para asegurar la consistencia del cálculo de la covarianza y se adaptó la sintaxis al tono impersonal institucional.</td></tr>
<tr><td>Cómo se verificó (fuentes, pruebas, oráculo humano)</td><td>Revisión manual de las fórmulas estadísticas, verificación algebraica paso a paso del cálculo de medias, desviaciones estándar, covarianza e interpretación según literatura especializada.</td></tr>
<tr><td>Limitaciones detectadas / sesgos:</td><td>La respuesta inicial planteó explicaciones en primera persona, lo cual se ajustó a la norma de redacción impersonal exigida en los TR de apuntes.</td></tr>
<tr><td>Se declara el uso de IA bajo la política y que este apunte pertenece a UNIACC.</td><td>Declaración efectuada conforme a las directrices institucionales.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Esta declaración fomenta la transparencia y responsabilidad en el uso de herramientas de IA en el entorno de aprendizaje de UNIACC.</td></tr>
</table>

Reservados todos los derechos a UNIACC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de UNIACC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

©UNIACC, 2026.